

Importimi dhe analizimi dataseteve

Importimi i të dhënave në RStudio bëhet në dy mënyra dhe në varësi të vendndodhjes së databases. Nëse databaza është e ruajtur lokalisht ne pc atëherë importimi bëhet direkt nga editor, por nëse ndodhet ne web, importimi bëhet me anë të disa librarive specifike.

- **Importimi direkt nga editor i RStudio**

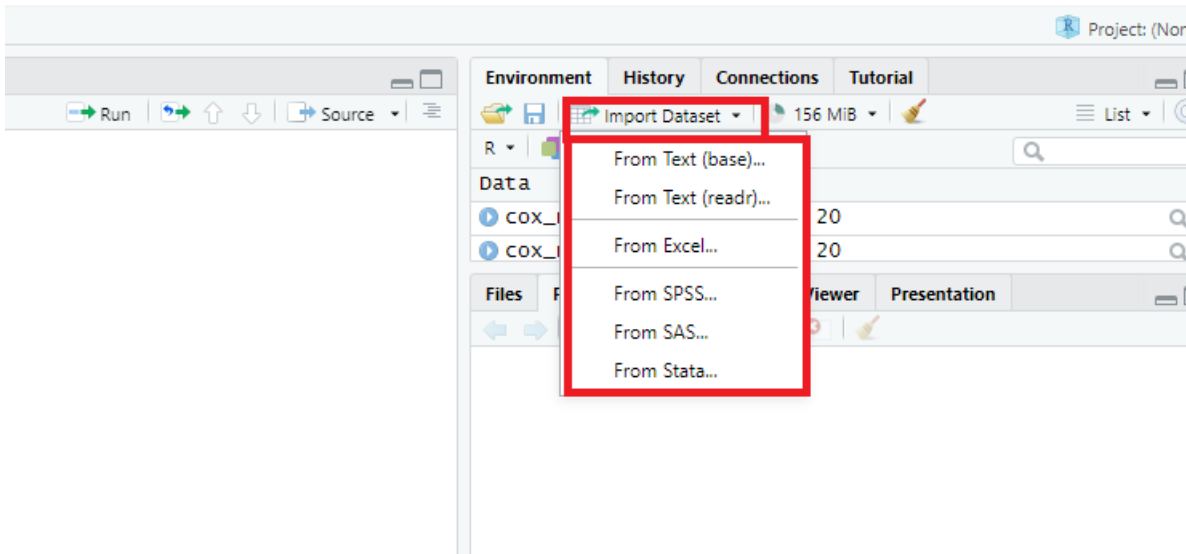


Fig. 1

1. Në RStudio, shkohet te seksioni **Environment** në anën e djathtë të dritares.
2. Klikohet në butonin **Import Dataset** (fig. 1)
3. Zgjidhet opsionin e duhur për llojin e skedarit që dëshirohet të importohet, si p.sh.:
 - **From Text (base)** ose **From Text (readr)** për skedarë tekstualë (si .csv ose .txt).
 - **From Excel** për skedarë Excel.
 - **From SPSS**, **From SAS**, ose **From Stata** për të importuar skedarë nga softuerë statistikë.

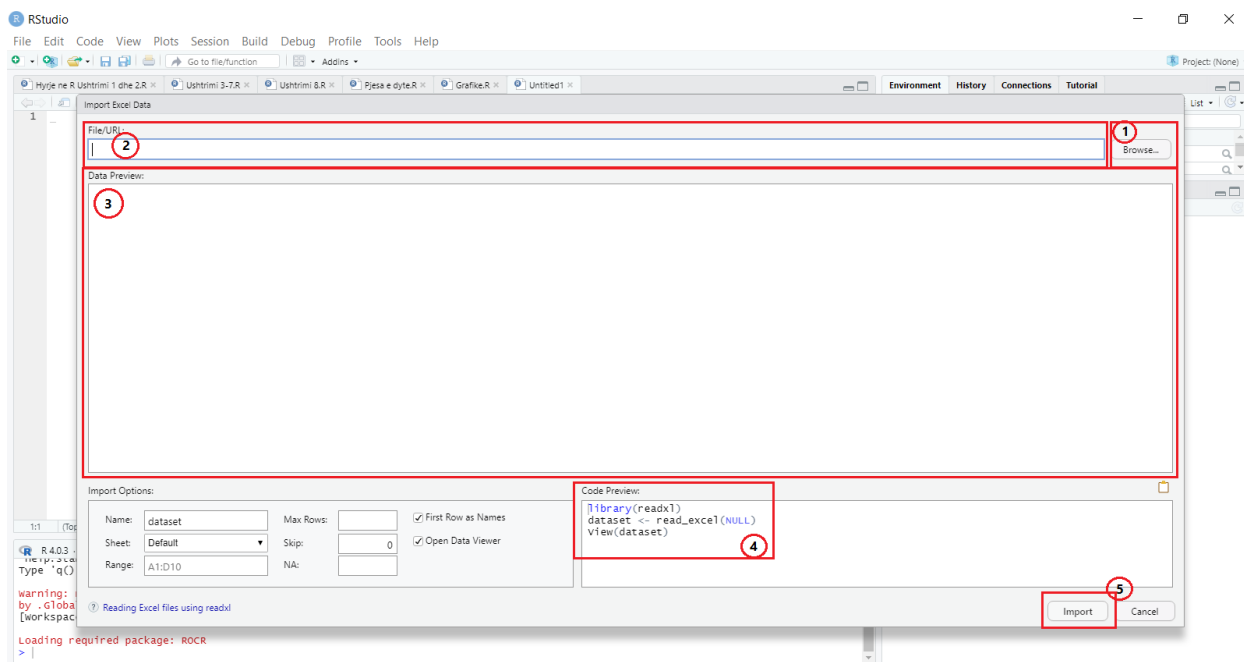


Fig. 2

Pasi është zgjedhur lloji i skedarit që do të importohet, shfaqet dritarja si në fig. 2. Elementët e dritares janë:

1. **Butoni "Browse"**: Fillimisht klikohet mbi këtë buton i cili lejon kërkimin e skedarit që do të importohet nga kompjuteri.
2. **File/URL**: Tregon URL-në e skedarit që u zgjodh nga hapi paraardhës. Pasi të jetë zgjedhur skedarin përmes butonit "Browse...", URL do të shfaqet këtu.
3. **Data Preview**: Tregon një përmbledhje paraprake të të dhënave që do të importohen. Ky hap jep mundësinë për të kontrolluar nëse të dhënat janë të strukturuar siç duhet përpara importit final.
4. **Code Preview**: Ky seksion tregon kodin që do të përdoret për të importuar dataset-in në RStudio. Mund të kopjohet dhe të përdoret në skedarin në R për të përsëritur importin pa përdorur ndërfaqen grafike.
5. **Butoni "Import"**: Pasi të jenë përzgjedhur dhe kontrolluar opsionet, klikohet mbi këtë buton për të importuar dataset-in në R.

Do të plotësohen të gjitha fushat si në paraqitjen më poshtë (fig. 3).

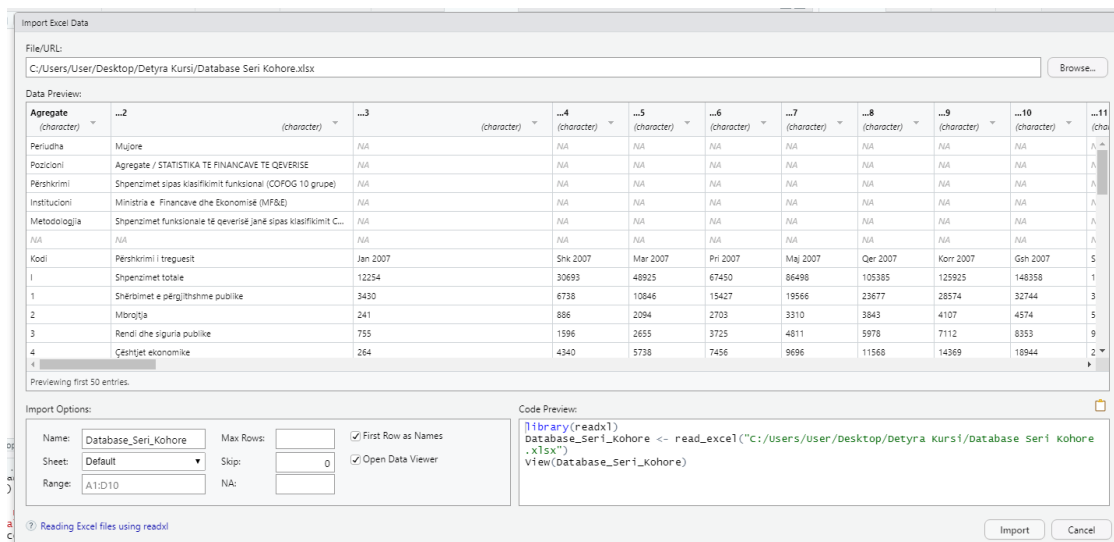


Fig. 3

- **Importimi i një dataset inga një faqe web**

Nëse dataseti që do të përdoret ndodhet në një faqe web-i, leximi i saj mund të bëhet në tre mënyra. (për datasets të tjera online përdorni linkun: <https://calmcode.io/datasets>)

1. Mënyra e parë

Duke ekzekutuar komandën:

```
data1 <- read.csv("https://calmcode.io/static/data/sleep.csv")
head(data1)
```

2. Mënyra e dytë (me anë të librarisë data.table)

Duke ekzekutuar komandën:

```
library(data.table)
data2 <- fread('https://calmcode.io/static/data/sleep.csv')
head(data2)
```

3. Mënyra e tretë (me anë të librarisë data.table)

Duke ekzekutuar komandën:

```
library(readr)
data3 <- fread('https://calmcode.io/static/data/sleep.csv')
head(data3)
```

Nëse ekzekutohen të tre komandat e mësipërme, do të merret i njëjti rezultat si në *fig. 4*, pra 10 rreshtat e parë të datasetit.

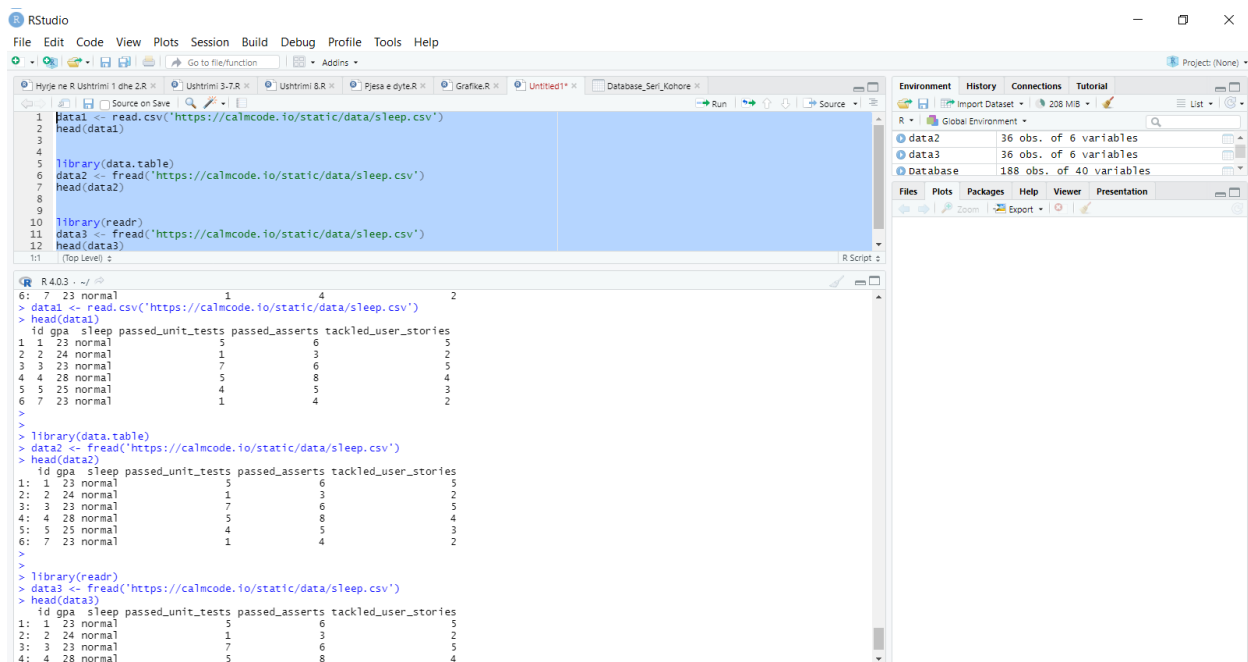


Fig. 4

USHTRIMI 1

1. Selektio dhe transformo në vektor kolonën e rezultateve në provime të studentëve dhe krijo një tabelë dendurish.

```

rezultatetProvim <- dataset[,2]
rezultatetProvim
vlerat <- unique(rezultatetProvim)
dendurite <- tabulate(match(rezultatetProvim, vlerat))
efektivat <- data.frame(vlerat, dendurite)
efektivat

```

```

> #1
> rezultatetProvim <- dataset[,2]
> rezultatetProvim
[1] 23 24 23 28 25 23 28 23 22 26 24 22 26 23 23 23 25 22 24 28 20 24 26 24 24 22 25 27 25 25 22 28 24 22 22 26
> vlerat <- unique(rezultatetProvim)
> dendurite <- tabulate(match(rezultatetProvim, vlerat))
> data.frame(vlerat, dendurite)
  vlerat dendurite
1    23         7
2    24         7
3    28         4
4    25         5
5    22         7
6    26         4
7    20         1
8    27         1

```

2. Bëj pastrimin e databazës nga të dhënat e pista.

```
rm(dataset)
```

3. Gjej mesataren, mesoren, modën, kuartilet, dispersionin dhe mënjanimin mesatar katror të rezultateve të provimit.

```
#3
mean(rezultatetProvimi)
median(rezultatetProvimi)

getMode <- function(v) {
  uniqv <- unique(v)
  uniqv[which.max(tabulate(match(v, uniqv)))]
}

getMode(rezultatetProvimi)
quantile(rezultatetProvimi)
var(rezultatetProvimi)
sd(rezultatetProvimi)
```

```
> #3
> mean(rezultatetProvimi)
[1] 24.19444
> median(rezultatetProvimi)
[1] 24
>
>
> getMode <- function(v){
+   uniqv <- unique(v)
+   uniqv[which.max(tabulate(match(v, uniqv)))]
+ }
>
> getMode(rezultatetProvimi)
[1] 23
> quantile(rezultatetProvimi)
   0%   25%   50%   75%  100%
20.00 23.00 24.00 25.25 28.00
> var(rezultatetProvimi)
[1] 4.103968
> sd(rezultatetProvimi)
[1] 2.025825
```

4. Bëj një paraqitje grafike të rezultateve në provime si dhe të relacionit me unit testet të kryera me sukses.

```

#Histograma per varriablin e rezultateve te provimit
hist(rezultatetProvim, main="Shperndarja e rezulteve te provimeve", xlab =
'Rezultati i provimeve', ylab = 'Number i studenteve', col = 'blue', border =
"white", ylim=c(0, 10))
text(efektivat$vlerat, efektivat$dendurite, labels=efektivat$dendurite, adj=c(1,
-1))

vlerat2 <- unique(unitTests)
dendurite2 <- tabulate(match(unitTests, vlerat2))
efektivat2 <- data.frame(vlerat2, dendurite2)
efektivat2

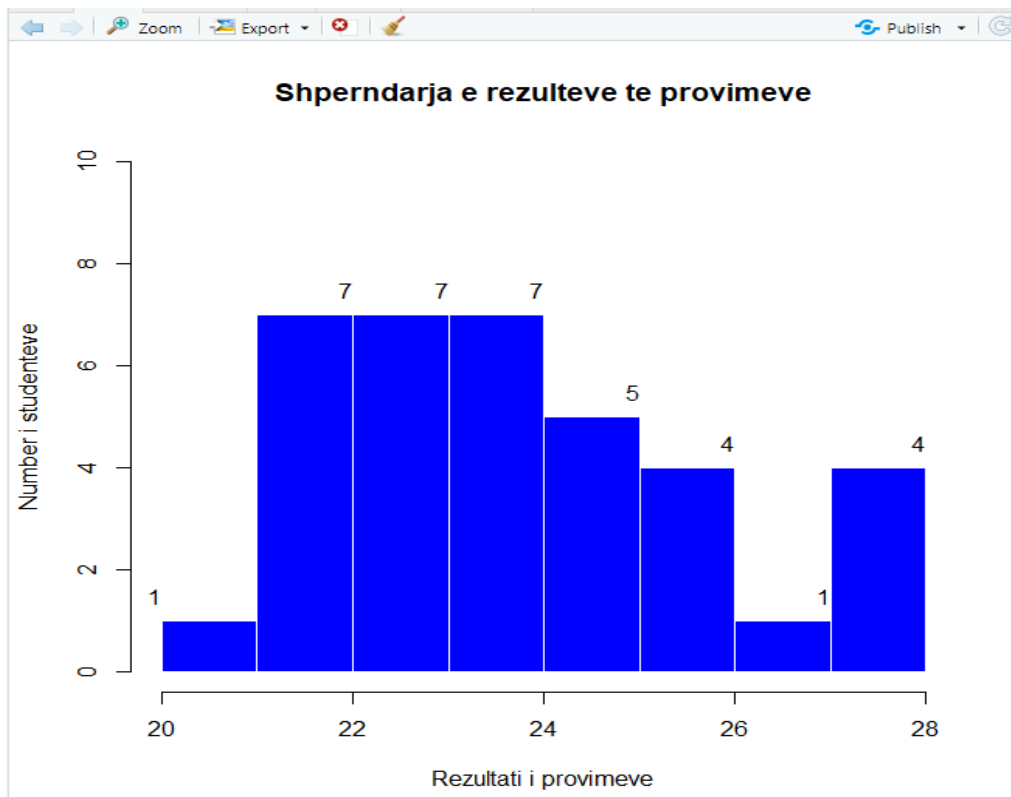
#Grafike me pika per secilen nga ndryshoret ne relacion me densitetin
par(mfrow=c(1,2))
plot(efektivat$vlerat, efektivat$dendurite, type='p', col = 'violet', xlab =
'Rezultati i provimeve', ylab = 'Numri i studenteve',)
plot(efektivat2$vlerat2, efektivat2$dendurite2, col='red', xlab = 'Unit teste te
suksesshme', ylab = 'Numri i studenteve',)

#Grafike me qe tregon lidhjen e rezultatit te provimeve me unit testet pozitive
par(mfrow=c(1,2))
data_sorted <- data.frame(rezultatetProvim, unitTests)
data_sorted <- data_sorted[order(data_sorted$rezultatetProvim), ]
plot(data_sorted$rezultatetProvim, data_sorted$unitTests, type = 'l', col =
'red', lwd = 2)

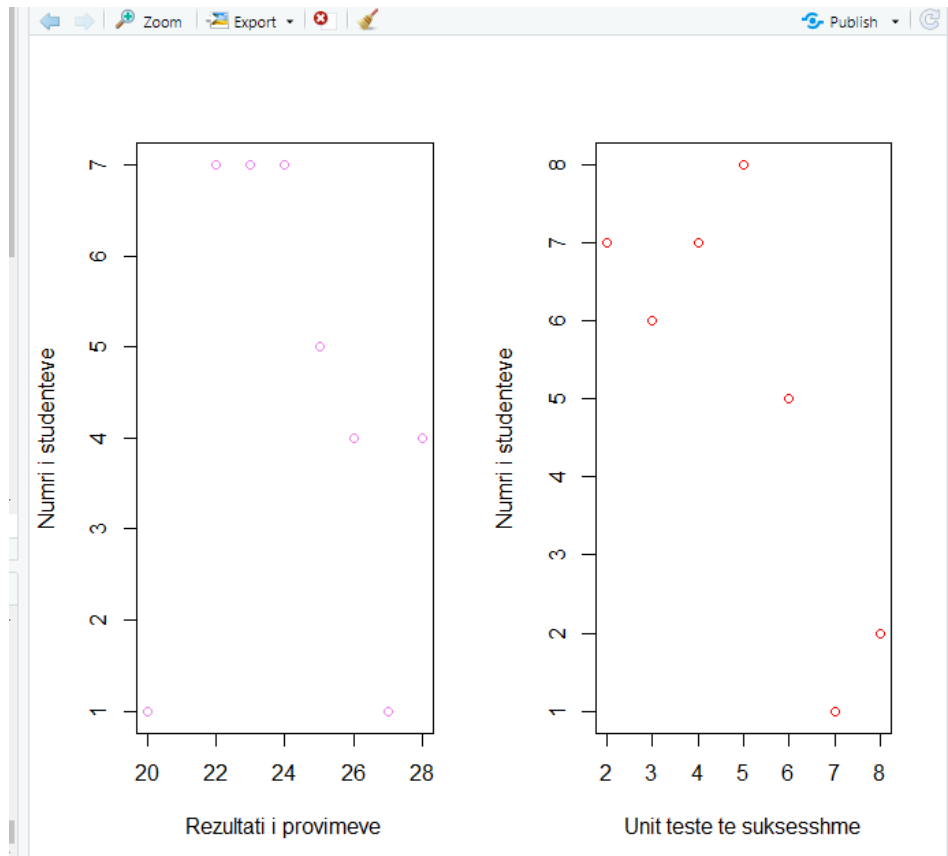
# Përdoret smooth.spline për të krijuar një kurbë të përshtatur
spline_fit <- smooth.spline(rezultatetProvim, unitTests)
plot(rezultatetProvim, unitTests, col = 'red', pch = 18)
lines(spline_fit, col = 'blue', lwd = 2) # Shtohet vija e përshtatur

```

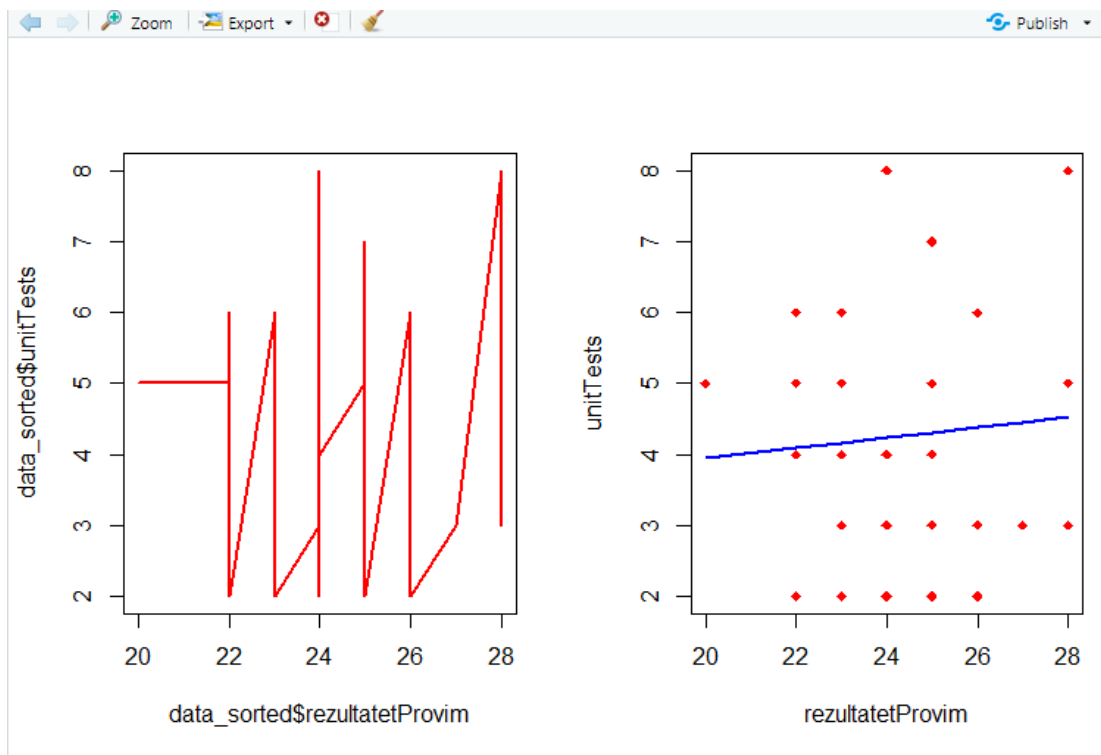




Histograma



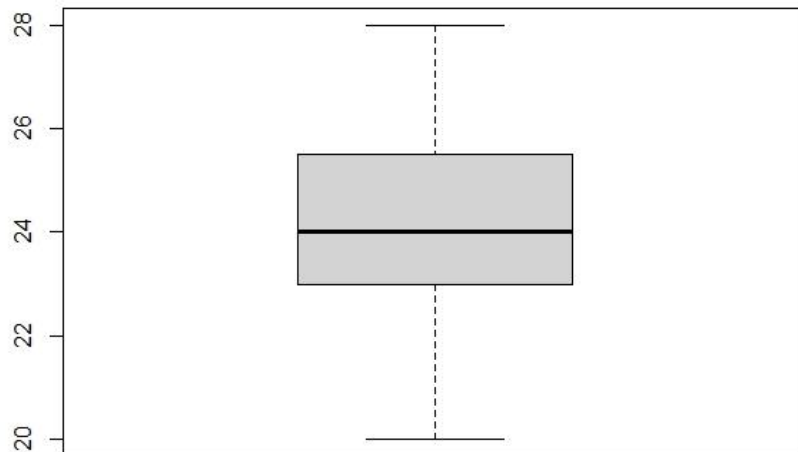
Grafiku me pika



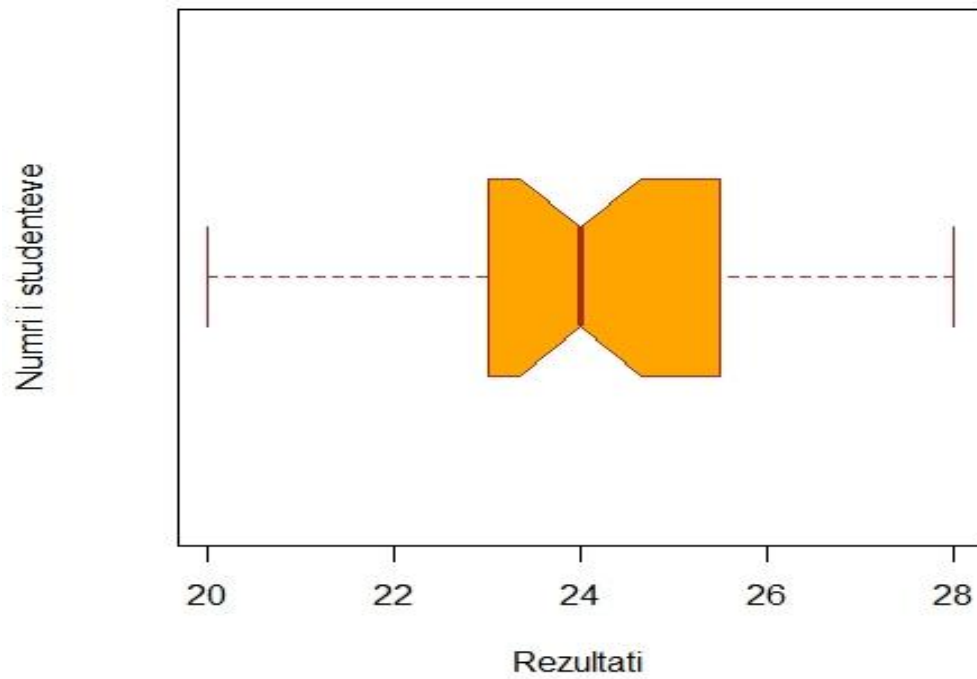
Grafiku qe tregon relacionin mes dy variablave

5. Ndërto box plotin e rezultateve në provim.

```
boxplot(rezultatetProvim)
boxplot(rezultatetProvim,
        main = "Rezultatet e provimeve te studenteve ",
        xlab = "Rezultati",
        ylab = "Numri i studenteve",
        col = "orange",
        border = "brown",
        horizontal = TRUE,
        notch = TRUE
)
```



Rezultatet e provimeve te studenteve



Boxplot

USHTRIMI 2

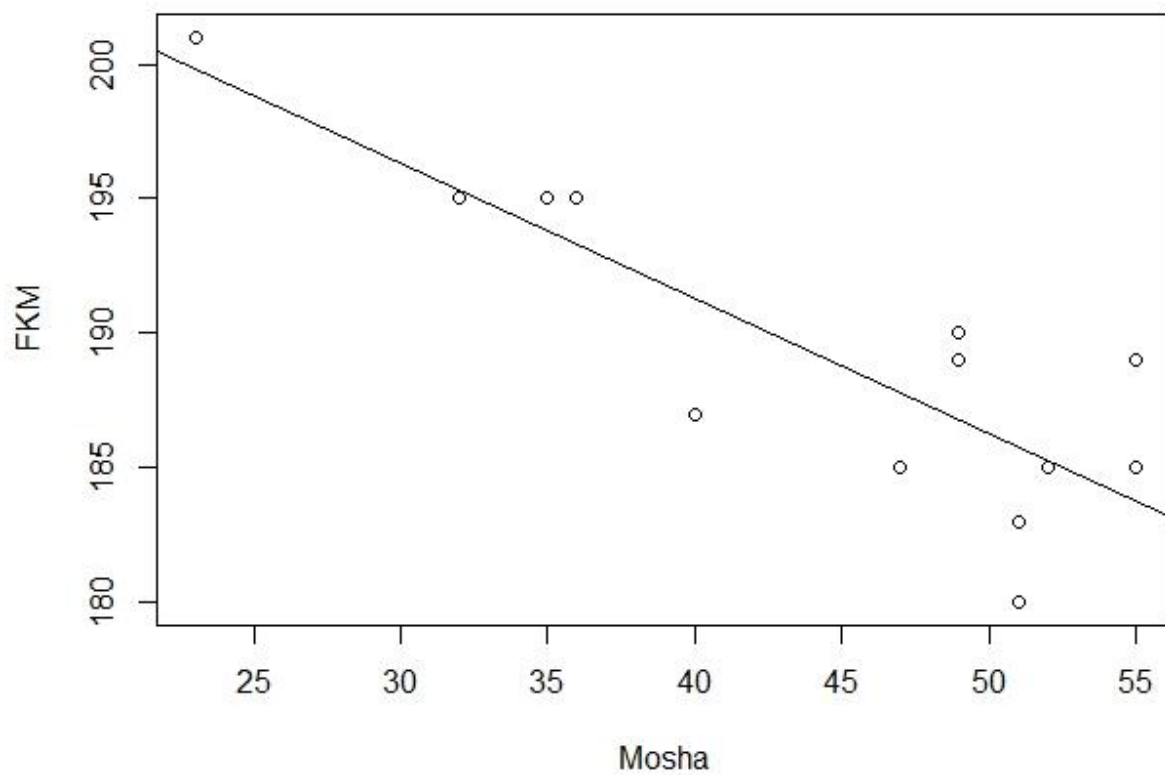
Në një grup të caktuar njerëzish janë matur mosha dhe FKM (Fiziologjia Klinike e Mushkërive, test për funksionin e mushkërisë). Ndërtoni grafikun dhe analizoni nëse FKM është e lidhur me moshën.

```
Mosha=c(40,36,51,49,47,51,32,55,55,23,49,52,35)
FKM=c(187, 195, 180,190,185,183,195,185,189,201,189,185,195)

plot(Mosha,FKM)
A=lm(FKM ~ Mosha)

coef(A)

abline(A)
```



Grafiku i relacionit

```
> coef(A)
(Intercept)      Mosha
211.3537051   -0.5019099
>
```

Koeficientet

Pra ndryshoret janë të ndërlidhura me njëra tjetrën me funksionin:

$$Y = -0.5x + 211.35$$

Ku x përfaqëson moshën dhe y FKM

Me anë të funksionit mund të llogarisim FKM tonë duke zëvendësuar x me moshën

```
> -0.5*25 + 211.35
[1] 198.85
~
```